概述

本手册主要供块体静力学分析软件 Super CDEM 的用户开展相应的数值计算使用。Super CDEM 是基于 Genvi 2.0 平台进行的核心模块开发，可实现 GPU 的并行计算，借助搭载于平台网格生成器，该手册提供了从网格生成、边界条件施加、核心计算及计算结果输出等多类 JavaScript 接口，可方便用户开展固体弹塑性场、破裂场的分析等。

Super CDEM采用面向对象的C++语言进行编程，具有扩展性好，易读性高等特点。由于其开源特性，用户可以在Super CDEM源代码的基础上扩展单元类型、扩展接触本构，进行个性化的求解流程设置等。

本手册主要介绍Super CDEM中已经封装完毕的JavaScript接口，用户可以根据需要自行设计添加新的接口函数及成员变量。

Super CDEM被JavaScript所调用时，其内置对象名为scdem。

scdem成员属性

ubr属性

说明

设置不平衡率 (Unbalance Ratio) 。

格式定义

scdem.ubr = <*fValue*>;

参数

fValue

> 浮点型，对应参数的取值。

备注

范例

```
// 设置系统不平衡率1e-5
scdem.ubr = 1e-5;
```

gravity属性

说明

设置全局坐标系下的重力加速度方向。

格式定义

scdem.gravity = <*fArrayValue*>;

参数

fArrayValue

> Array浮点型，含3个分量，分别对应x、y、z方向的重力加速度值。

备注

可以通过以下3种方法获取重力加速度值。

法1：

> var g = scdem.gravity;
>
> var gx = g.x;

法2：

> var g = scdem.gravity;
>
> var gx = g[0];

法3：

> 参见scdem.get方法。

范例

```
// 设置重力加速度为z轴负方向
scdem.gravity = [0,0,-9.8];
```

timeStep属性

说明

设置计算时步。

格式定义

scdem.timeStep= <*fValue*>;

参数

fValue

> 浮点型，对应参数的取值。

备注

范例

```
// 设置计算时步1e-4
scdem.timeStep = 1e-4;
```

virtualStep属性

说明

设置虚拟质量计算时步。

格式定义

scdem.virtualStep= <*fValue*>;

参数

fValue

> 浮点型，对应参数的取值，取值范围0.0-1.0。

备注

范例

```
// 设置虚拟质量计算时步0.6
scdem.virtualStep = 0.6;
```

timeNow属性

说明

当前计算时间。

格式定义

scdem.timeNow= <*fValue*>;

参数

fValue

> 浮点型，对应参数的取值。

备注

范例

```
// 设置当前计算时间0.0
scdem.timeNow = 0.0;
```

isVirtualMass属性

说明

虚质量计算开关。

格式定义

scdem.isVirtualMass= <*iValue*>;

参数

iValue

> 整型，对应参数的取值，0-关闭，1-打开。

备注

当计算为静态或准静态问题时，宜打开此开关，加速求解。

范例

```
// 打开虚质量计算开关
scdem.isVirtualMass = 1;
```

isLargeDisplace属性

说明

大变形计算开关。

格式定义

scdem.isLargeDisplace= <*iValue*>;

参数

iValue

> 整型，对应参数的取值，0-关闭，1-打开。

备注

范例

```
// 打开大变形计算开关
scdem.isLargeDisplace = 1;
```

localDamp属性

说明

局部阻尼。

格式定义

scdem.localDamp= <*fValue*>;

参数

fValue

> 浮点型，对应参数的取值。

备注

范例

```
// 设置局部阻尼0.8
scdem.localDamp = 0.8;
```

outputInterval属性

说明

计算云图更新间隔。

格式定义

scdem.outputInterval= <*nIters*>;

参数

nIters

> 整型，对应参数的取值。

备注

范例

```
// 设置云图更新间隔为1000
scdem.outputInterval = 1000;
```

monitorIter属性

说明

监测数据更新间隔。

格式定义

scdem.monitorIter= <*nIters*>;

参数

nIters

> 整型，对应参数的取值。

备注

每隔nIters时步，向MonitorInfo.dat文件中写入监测点的监测信息。

范例

```
// 设置监测信息更新间隔100
scdem.monitorIter = 100;
```

scdem成员方法

本章主要介绍scdem软件全局变量的设置及获取JavaScript接口。

set方法

说明

设置全局参数数值。

格式定义

包含两种定义格式：

scdem.set(<*strName, fValue*>);

scdem.set(<*strName, afValue*>);

参数

strName

> 字符串型，表示设置的参数名称。

fValue

> 浮点型，对应参数的取值。

afValue

> Array浮点型，对应参数的取值，当全局参数如gravity等包含多个变量时，可采用数组形式。

备注

不同的参数名及对应的参数取值见附表1中附1.1- 1.3。

每执行一次命令，对应的全局参数便进行一次重置。

可通过成员属性进行相同的设置。

范例

```
// 设置重力加速度
scdem.set("gravity", 0, 0, -9.8);
scdem.set("gravity", [0,0,-9.8]);
// 设置系统不平衡率1e-5
scdem.set("ubr", 1e-5);
// 通过成员属性设置不平衡率
scdem.ubr = 1e-5;
```

get方法

说明

获得全局量，返回值可赋给JavaScript变量。

格式定义

scdem.get(<*strName*>);

参数

strName

> 字符串型，表示获取参数的名称。

备注

可供获取的全局变量见附表1。

可通过成员属性进行相同的设置。

范例

```
// 获取模型中单元总数
var TotElems = scdem.get("totalElems");
// 通过成员属性获取单元总数
var TotElems = scdem.totalElems;
```

物理模型设置

getMesh方法

说明

从Genvi平台上获取网格，并存储于scdem的环境中。

格式定义

scdem.getMesh(<*oMesh*>);

参数

oMesh

> 类对象，表示从Genvi平台获取的网格对象。

备注

Genvi平台具有网格生成及从外部文件导入网格功能。导入网格时可通过菜单上的文件->导入进行选择，也可通过脚本imesh.importAnsys()导入。导入的网格信息将存储于Genvi平台上，属于几何网格。通过本接口函数，可将Genvi平台上的网格下载至scdem环境中，由几何网格转为物理网格，以便scdem软件进行后续计算操作。

范例

```
// 从平台导入ANSYS网格
var msh1 = imesh.importAnsys();
// 获取平台导入的网格
scdem.getMesh(msh1);
```

getElemID方法

说明

获取离某一坐标点最近的单元序号（靠单元体心判断），返回值可赋给JavScript变量。

格式定义

scdem.getElemID(<*fx, fy, fz*>);

参数

fx, fy, fz

> 浮点型，三个坐标分量（单位：m）。

备注

返回值-1，表示系统中未包含单元。

范例

```
// 获取离坐标(5,5,5)最近的单元ID
var iElemID = scdem.getElemID(5.0,5.0,5.0);
```

getNodeID方法

说明

获取离某一坐标点最近的离散节点序号，返回值可赋给JavaScript变量。

格式定义

scdem.getNodeID(<*fx, fy, fz*>);

参数

fx, fy, fz

> 浮点型，三个坐标分量（单位：m）。

备注

模型全离散后，同一位置的节点从属于不同的单元，在不同的单元上其节点ID不同，通过坐标获取的是其中一个单元上的节点全局ID。若返回值-1，表示系统中未包含节点。

范例

```
// 获取离坐标(5,5,5)最近的节点ID
var iNodeID = scdem.getNodeID(5.0,5.0,5.0);
```

getDpID方法

说明

获取某一全局单元ID的第i个积分点的全局序号。

格式定义

scdem.getDpID(<*iElemID, iDpPos*>);

参数

iElemID

> 整型，单元的全局序号，从0开始；

iDpPos

> 整型，积分点的局部编号，从1开始。

备注

返回值-1，表示系统中未包含积分点。

范例

```
// 全局单元号为5的单元中第1个积分点的全局序号
var IDNo = scdem.getDpID(5, 1);
```

getElem方法

说明

获取某一单元序号对应的单元信息。

格式定义

scdem.getElem(<*iElemID, strName[, iflag]*>);

参数

iElemID

> 整型，单元的全局序号，从0开始；

strName

> 字符串型，可供获取的单元信息。具体见附表2；

iflag

> 整型，获取变量的分量ID号，从1开始。如果为标量，可以不写，或写1。

备注

范例

```
// 获取第1号单元的三个主应力
var maxStress = scdem.getElem(0, "prinStress", 1);
var midStress = scdem.getElem(0, "prinStress", 2);
var minStress = scdem.getElem(0, "prinStress", 3);
```

getNode方法

说明

获取某一离散节点序号对应的节点信息。

格式定义

scdem.getNode(<*iNodeID, strName[, iflag]*>);

参数

iNodeID

> 整型，离散节点的全局序号，从0开始；

strName

> 字符串型，可供获取的节点信息。具体见附表3；

iflag

> 整型，获取变量的分量ID号，从1开始。如果为标量，可以不写，或写1。

备注

模型全离散后，同一位置的节点从属于不同的单元，在不同的单元上其节点ID不同，该方法获取的是离散节点ID的信息。

范例

```
// 获取第100号节点的三个坐标
var x = scdem.getNode (99, "coord", 1);
var y = scdem.getNode (99, "coord", 2);
var z = scdem.getNode (99, "coord", 3);
```

getDp方法

说明

获取某一积分点序号对应的积分点信息。

格式定义

scdem.getDp(<*iDpID, strName[, iflag]*>);

参数

iDpID

> 整型，积分点的全局序号，从0开始；

strName

> 字符串型，可供获取的积分点信息。具体见附表4；

iflag

> 整型，获取变量的分量ID号，从1开始。如果为标量，可以不写，或写1。

备注

范例

```
// 获取第100号积分点的六个应力分量
var sxx = scdem.getDp (99, "stress", 1);
var syy = scdem.getDp (99, "stress", 2);
var szz = scdem.getDp (99, "stress", 3);
var sxy = scdem.getDp (99, "stress", 4);
var syz = scdem.getDp (99, "stress", 5);
var szx = scdem.getDp (99, "stress", 6);
```

setElem方法

说明

设置某一单元序号对应的单元信息。

格式定义

scdem.getElem(<*iElemID, strName, fValue [, iflag]*>);

参数

iElemID

> 整型，单元的全局序号，从0开始；

strName

> 字符串型，可供设置的单元信息。具体见附表2；

fValue

> 浮点型，需要设置的值；

iflag

> 整型，获取变量的分量ID号，从1开始。如果为标量，可以不写，或写1。

备注

范例

```
// 设置第100号单元的组号为1
scdem.setElem(99, "group",1);
```

setNode方法

说明

设置某一节点序号对应的节点信息。

格式定义

scdem.getDp(<*iNodeID, strName[, iflag]*>);

参数

iNodeID

> 整型，离散节点的全局序号，从0开始；

strName

> 字符串型，可供设置的节点信息。具体见附表3；

iflag

> 整型，获取变量的分量ID号，从1开始。如果为标量，可以不写，或写1。

备注

模型全离散后，同一位置的节点从属于不同的单元，在不同的单元上其节点ID不同，该方法是对离散节点ID进行信息设置。若在计算过程中该节点与在同一位置的其他节点为连续状态（未破坏），则对同一位置的所有节点进行信息设置；若该节点与在同一位置的其他节点为非连续状态（已破坏），则只对当前节点ID进行信息设置。

范例

```
// 设置第100号节点的Y方向位移为10m
scdem.setNode (99, "displace", 10, 2);
```

setDp方法

说明

设置某一积分点序号对应的积分点信息。

格式定义

scdem.setDp(<*iDpID, strName, fValue[, iflag]*>);

参数

iDpID

> 整型，积分点的全局序号，从0开始；

strName

> 字符串型，可供设置的积分点信息。具体见附表4；

iflag

> 整型，获取变量的分量ID号，从1开始。如果为标量，可以不写，或写1。

备注

范例

```
// 设置第100号积分点的Y方向应力为1MPa
scdem.setDp (99, "stress", 1e6, 2);
```

printGpuInfo 方法

说明

打印当前电脑中的GPU的数量和型号.

格式定义

scdem.printGpuInfo ();

参数

备注

范例

```
scdem.printGpuInfo();
```

chooseGpu 方法

说明

选择当前电脑中特定的GPU进行加速计算

格式定义

scdem.chooseGpu (<*GpuId*>);

参数

GpuId

> 整型，当前电脑中GPU的id号

备注

配合函数 printGpuInfo 获得当前电脑中所有GPU的ID号，使用该ID号选择特定的GPU进行加速计算

范例

```
scdem.printGpuInfo();
// 选择 GpuID = 1 的Gpu进行加速计算
scdem.chooseGpu(1);
```

单元模型设置

单元模型设置中提供了单元本构模型设定、单元材料参数设定、单元材料随机等多个功能函数。可供选择的固体单元本构模型及设置见表1所示。

表1 固体单元可供选择的本构模型

模型名称	对应字符串	关联命令及释义
空模型（开挖模型）	“none”	当某单元为空模型时，该单元将不执行应力计算，并在界面展示时不显示该单元。
线弹性模型	“linear”	通过scdem.setMat...系列函数设置材料参数。
DruckerPrager模型	“DP”	通过scdem.setMat...系列函数设置材料参数。 通过scdem.set函数设置"dpMode"，可以设置DP模型的三种形式（内部适应、等面积、外部适应）。
Davidenkov本构	“SD”	通过scdem.setMat...系列函数设置材料参数。 通过scdem.setDavidenkovMat设置全局的Davidenkov本构的相关材料参数。 通过scdem.bindDavidenkovMat函数将全局参数与单元关联。
JWL爆源模型	“JWL”	通过scdem.setMat...系列函数设置基础材料参数。 通过scdem.setJWLBlastSource设置全局的JWL爆源模型参数. 通过函数scdem.bindJWLBlastSource将全局参数与单元关联。

setModel方法

说明

设置单元为某一本构模型。

格式定义

包含4种格式定义：

1、对所有单元设定为特定本构模型

scdem.setModel(<*strName*>);

2、对组号为iGroup的单元设定为特定本构模型

scdem.setModel(<*iGroup, strName*>);

3、对在[iGroup, jGroup]区间内的单元设定为特定本构模型

scdem.setModel(<*iGroup, jGroup, strName*>);

4、将通过Genvi平台选择的单元设定为特定本构模型

scdem.setModel(<*oSel, strName*>);

参数

strName

> 字符串型，本构模型的名称。

iGroup, jGroup

> 整型，组号的上下限。

oSel

> 类对象，表示通过Genvi平台选择的单元；

备注

范例

```
// 通过Genvi平台选择单元
oSel = new SelElems(scdem);
oSel.box = (-0.1,-0.1,-0.1,10.1,10.1,10.1);
// 将选中的单元设置为线弹性模型
scdem.setModel(oSel, "linear");

// 设置所有单元为线弹性模型
scdem.setModel("linear");
// 将组号为1的单元设置为线弹性模型
scdem.setModel(1, "linear");
```

setMat方法

说明

设置单元为指定的基础材料参数。

格式定义

包含4种格式定义：

1、对所有单元统一赋参数

scdem.setMat(<*oMat*>);

2、对组号为iGroup的单元设置指定的基础材料参数

scdem.setMat(<*iGroup, oMat*>);

3、对在[iGroup, jGroup]区间内的单元设置指定的基础材料参数

scdem.setMat(<*iGroup, jGroup, oMat*>);

4、将通过Genvi平台选择的单元设置指定的基础材料参数

scdem.setMat(<*oSel, oMat*>);

参数

oMat

> 类对象，表示材料的属性及对应的参数值，材料的属性包括density、young、poission、cohesive、tension、friction、dilatation。

iGroup, jGroup

> 整型，组号的上下限。

oSel

> 类对象，表示通过Genvi平台选择的单元；

备注

定义材料的基本属性及参数有两种方法。

法1，根据JavaScript脚本自带属性定义：

> oMat = new Object;
>
> oMat.density = 2500;
>
> oMat.young = 1e9;

法2：根据Json数据格式定义：

> oMat = {“density”:2500, “young”:1e9, “poission”:0.25, “cohesive”:1.35e9, “tension”:0.68e9, “friction”:47, “dilatation”:10};

范例

```
// 以JSON格式指定材料参数
oMat = {"density":2500, "young":1e9, "poission":0.25, "cohesive":1.35e9, "tension":0.68e9,
"friction":47, "dilatation":10};
// 以数组形式指定材料参数
oMat = [2500, 1e9, 0.25, 1.35e9, 0.68e9, 47, 10];
// 对所有单元统一赋材料参数
scdem.setMat(oMat);
// 将组号为1的单元设置特定材料参数
scdem.setMat(1, oMat);
// 将通过平台选择的单元设置特定材料参数
scdem.setMat(oSel, oMat);
```

setDavidenkovMat方法

说明

设置本构为Davidenkov单元的材料参数。

格式定义

scdem.setDavidenkovMat(*<iNum, Gmax, mu, dA, dB, Gamay>*)

参数

iNum

> 整型，材料序号，从1开始往后顺序设置；

iGroup, jGroup

> 整型，组号的上下限。

oSel

> 类对象，表示通过Genvi平台选择的单元；

备注

> 配合函数 bindDavidenkovMat() 将材料参数绑定至对应的单元上。

范例

```
scdem.setModel("SD");
scdem.setDavidenkovMat(1,5e6, 0.3, 1.1, 0.35, 3.8e-4);
scdem.bindDavidenkovMat(1);
```

bindDavidenkovMat方法

说明

Davidenkov单元的材料参数绑定至对应的单元

格式定义

包含4种格式定义：

1、所有Davidenkov单元的绑定iNum号材料参数

scdem.bindDavidenkovMat(< *iNum* >);

2、对组号为iGroup的Davidenkov单元绑定iNum号材料参数

scdem.bindDavidenkovMat(*<iNum, iGroup>*);

3、对在[iGroup, jGroup]区间的Davidenkov单元绑定iNum号材料参数

scdem.bindDavidenkovMat(<*iNum, iGroup, jGroup*>)

4、将通过Genvi平台选择的Davidenkov单元设置绑定iNum号材料参数

scdem.bindDavidenkovMat(<*iNum, oSel*>);

参数

iNum

> 材料序号，从1开始往后顺序设置；

Gmax

> 最大剪应力模量

dA, dB, Gamay

> Davidenkov本构拟合参数

备注

> 配合函数 setDavidenkovMat() ，设置相应的本构材料参数

范例

```
scdem.setModel("SD");
scdem.setDavidenkovMat(1,5e6, 0.3, 1.1, 0.35, 3.8e-4);
scdem.bindDavidenkovMat(1);
```

setJWLBlastSource方法

说明

设置全局的JWL爆源模型参数。

格式定义

scdem.setJWLBlastSource(<*iNum, density, E0, A, B, R1, R2, Omiga, Pcj, D, BeginTime, LastTime, [ArrayFirePos]*>);

参数

iNum

> 整型，材料序号，从1开始往后顺序设置；

density

> 浮点型，炸药的装药密度（单位：kg/m^3）；

E0

> 浮点型，爆轰产物的初始比内能（单位：J/m^3）；

A

> 浮点型，本构参数（单位：Pa）；

B

> 浮点型，本构参数（单元：Pa）；

R1

> 浮点型，本构参数（无单位）；

R2

> 浮点型，本构参数（无单位）；

Omiga

> 浮点型，本构参数（无单位）；

Pcj

> 浮点型，爆轰波阵面上的压力（CJ压力）（单元：Pa）；

D

> 浮点型，炸药爆速（m/s）；

BeginTime

> 浮点型，点火时间（单位：s）；

LastTime

> 浮点型，炸药单元加载持续时间（单元：s）；

ArrayFirePos

> Array浮点型，点火点的位置，可设置多个起火点，每个点火点包含3个分量（单位：m）；

备注

- 当前时间位于起爆时间fBeginTime之前时，若该单元不指定其它类型的本构模型，则执行线弹性本构计算，计算参数采用初始输入的材料参数；当前时间大于 fLastTime时，该单元自动设置为空模型（"null"）。
- **注意**：当固体单元本构设置为JWL爆源模型时，固体的单元的接触面需设置为线弹性模型。炸药单元和固体单元的交界面可设置为断裂能模型，并将强度参数设置为0；
- 通过设置全局变量“isJWLBlastGasFlow”，可开启爆生气体的在裂隙内的流动计算。需注意，若打开该开关，则需同时开关裂隙流模型，才能进行爆生气体流动计算。此外，若进行爆生气体流动计算，则炸药单元和固体单元的交界单元面，不能设置为裂隙单元。可通过disableFlowCrack*...系列函数，实现阻止特定的单元面上生成裂隙单元，详细可见范例。
- 开启爆生气体流动计算后，LastTime不再起作用。炸药单元的作用时间，根据爆腔内流出的气体质量来调整和计算。

范例

```
//单起爆点
var pos = [0.05, 0.05, 0.0025];
scdem.setJWLBlastSource(1, 100, 4.1e9, 162.7e9, 10.82e9, 5.4, 1.8, 0.25, 7.5e9, 5100, 0.0,
50e-6, pos);

//多起爆点
var pos = new Array(3);
pos[0] = [0,0,0];
pos[1] = [1,0,0];
pos[2] = [2,0,0];
scdem.setJWLBlastSource(1, 100, 4.1e9, 162.7e9, 10.82e9, 5.4, 1.8, 0.25, 7.5e9, 5100, 0.0,
50e-6, pos);

//开启爆生气体流动计算
///1.开启裂隙流模块的计算
scdem.set("Config_FracSeepage", 1);//开辟裂隙流模块内存
scdem.set("FracSeepage_Cal", 1);//开启裂隙流计算

///2.设置爆源模型
var pos = [0.05, 0.05, 0.0025];
scdem.setJWLBlastSource(1, 100, 4.1e9, 162.7e9, 10.82e9, 5.4, 1.8, 0.25, 7.5e9, 5100, 0.0,
50e-6, pos);

///3.开启爆生气体流动计算
scdem.set("isJWLBlastGasFlow", 1); // 开启爆生气体流动

///4.阻止固体单元和炸药单元的交界面上生成裂隙单元
SFracsp.setFlowCrackFace(2);
SFracsp.disableFlowCrackByGroup(1, 2);
SFracsp.createGridFromBlock(2);
```

bindJWLBlastSource方法

说明

通过组号限定范围，将全局JWL材料库中特定的JWL材料号与单元进行关联。

格式定义

scdem.bindJWLBlastSource(<iNum, iGroup, jGroup>);

参数

iNum

> 整型，材料序号，从1开始往后顺序设置；

iGroup

> 整型，选择组号范围的下限；

jGroup

> 整型，选择组号范围的上限；

备注

无

范例

```
scdem.setModel(1, "JWL");

var pos = [0.05, 0.05, 0.0025];
scdem.setJWLBlastSource(1, 100, 4.1e9, 162.7e9, 10.82e9, 5.4, 1.8, 0.25, 7.5e9, 5100, 0.0,
50e-6, pos);

//将组号范围为2-4的单元设置为炸药单元，并绑定1号JWL爆源参数。
scdem.bindJWLBlastSource(1, 2, 4);
```

接触面模型设置

因为scdem采用的是全离散求解方法，所以不论是否对单元模型进行接触面切割，都要进行以下接触面模型及参数的设置。表2展示了所有可供选择的接触面模型。

表2 接触面可供选择的本构模型

模型名称	对应字符串	关联命令及释义
线弹性模型	“linear”	通过scdem.setIMat...系列函数设置材料参数。
MohrCoulomb脆性断裂模型	“brittleMC”	通过scdem.setIMat...系列函数设置材料参数。
断裂能模型	“FracE”	通过scdem.setIMat...系列函数设置材料参数。 通过sdem.setContactFractureEnergy函数设置接触面的拉伸断裂能和剪切断裂能。

setIModel方法

说明

为接触面设置本构模型

格式定义

scdem.setIModel(<*strName*>);

参数

strName

> 字符串型，本构模型的名称，包括"linear"、"brittleMC"。

备注

范例

```
// 设置所有接触面为线弹性模型
scdem.setIModel("linear");
```

setIMat

说明

设置接触面的材料参数

格式定义

包含4种格式定义：

1、对所有的接触面赋予指定的材料参数。

scdem.setIMat(<*normalstiff, shearstiff, friction, cohesion, tension*>);

2、对单元的组号为 iGroup 的单元的面赋予指定的材料参数。

scdem.setIMat(<*normalstiff, shearstiff, friction, cohesion, tension, iGroup*>);

3、将通过Genvi平台选择的单元的接触面设置为指定的材料参数，

scdem.setIMat(<*normalstiff, shearstiff, friction, cohesion, tension, oSel*>);

4、若接触面一侧单元的组号为 iGroup，另一侧单元的组号为 jGroup，则将该接触面赋予指定的材料参数。

scdem.setIMat(<*normalstiff, shearstiff, friction, cohesion, tension, iGroup, jGroup*>);

参数

normalstiff

> 浮点型，单位面积上的法向刚度（单位：Pa/m）

shearstiff

> 浮点型，单位面积上的切向刚度（单位：Pa/m）

friction

> 浮点型，材料的摩擦角（单位：度）

cohesion

> 浮点型，材料的内聚力（单位：Pa）

tension

> 浮点型，材料的抗拉强度（单位：Pa）

iGroup, jGroup

> 整型，组号的上下限。

oSel

> 类对象，表示通过Genvi平台选择的单元；在该函数中 oSel 的选择对象为 “单元”

备注

范例

```
// 将组1和组2的交界的接触面设置为指定材料参数
scdem.setIMat(1e10, 1e10, 30, 6.0e6, 3e6, 1, 2);

//将所选单元的接触面设置为指定的材料参数
oSel = new SelElems(scdem);
oSel.box = (-0.1,-0.1,-0.1,10.1,10.1,10.1);
scdem.setIMat(1e10, 1e10, 30, 6.0e6, 3e6, oSel);
```

setIMatByElem方法

说明

所有接触面的刚度和强度从单元中继承。

格式定义

scdem. setIMatByElem (<*fCoeff* >);

参数

fCoeff

> 浮点型，块体刚度的倍数（一般可取1-100）。

备注

范例

```
scdem.setIMatByElem(10.0);
```

setIStiffByElem方法

说明

所有接触面的刚度从单元中继承。

格式定义

scdem. setIStiffByElem(<*fCoeff* >);

参数

fCoeff

> 浮点型，块体刚度的倍数（一般可取1-100）。

备注

范例

```
scdem.setIStiffByElem(10.0);
```

setContactFractureEnergy方法

说明

当接触面本构为断裂能本构时，设置接触面的断裂能参数。

格式定义

包含4种格式定义：

1、对所有接触面的设置断裂能参数

scdem.setContactFractureEnergy(<*fTenF, fSheF*>);

2、对组号为iGroup的单元所含接触面的设置断裂能参数

scdem.setContactFractureEnergy(<*fTenF, fSheF, iGroup*>);

3、根据接触面两侧的单元组号设置接触面的断裂能参数。一侧为iGroup， 另一侧为jGroup。

scdem.setContactFractureEnergy(<*fTenF, fSheF, iGroup, jGroup*>);

4、对所选择单元所含接触面设置断裂能参数。

scdem.setContactFractureEnergy(<*fTenF, fSheF, Osel*>);

参数

fTenF

> 浮点型，拉伸断裂能

fSheF

> 浮点型，剪切断裂能

iGroup, jGroup

> 整型，接触面两侧组号

Osel

> 选择集对象，选择集类型为单元

备注

范例

```
// 将所有接触面的拉伸断裂能设置为10，剪切断裂能设置为100
scdem.setContactFractureEnergy(10.0, 100.0);

// 将组号为1的单元所含接触面的拉伸断裂能设置为10，剪切断裂能设置为100
scdem.setContactFractureEnergy(10.0, 100.0, 1);

// 将一侧单元组号为1，另一侧单元组号为2的接触面的拉伸断裂能设置为10，剪切断裂能设置为100
scdem.setContactFractureEnergy(10.0, 100.0, 1, 2);

//将所选择的单元所含接触的拉伸断裂能设置为10，剪切断裂能设置为100
oSel = new SelElems(scdem);
oSel.box = (-0.1,-0.1,-0.1,10.1,10.1,10.1);
scdem.setContactFractureEnergy(10.0, 100.0, oSel);
```

一般初边值条件设置

一般初边值条件设置中提供了节点速度的固定及解除，静态节点力、面力及速度边界条件的施加，重力的施加。

setVel方法

说明

将选择范围内的节点速度分量固定为某一设定值。

格式定义

scdem. setVel (<*oSel, strDir [, fValue], ifNormal*>);

参数

oSel

> 类对象，Genvi平台选择的节点或单元面；

strDir

> 字符串型，约束方向名，可以是一下7中字符串之一，"x"、"y"、"z"、"xy"、"yz"、"zx"、"xyz"；

fValue

> 浮点型，固定的速度值（单位：m/s）。可缺省，默认0.0.

ifNormal

> 布尔值，是否为法向面力施加；可缺省，默认为false

备注

若`ifNormal`为true，采用局部坐标系，按面法向加载。 此时， *strDir* 不起作用。负值表示压缩方向，即加载面内法线方向。正值表示拉伸方向，加载面外法线方向。

范例

```
// 选择节点
oSel = new SelNodes(scdem);
oSel.box = (-0.1,-0.1,-0.1,10.1,10.1,10.1);
// 对选择节点进行三个方向的全约束，速度为0.0
scdem.setVel(oSel, "xyz", 0.0, false);

///////////法向加载
oSel = new SelNodes(scdem);
oSel.box = (-0.1,-0.1,-0.1,10.1,10.1,10.1);
// 对选择节点进行三个方向的全约束，速度为0.0
scdem.setVel(oSel, "xyz", 0.0, true);
```

addForce方法

说明

将选择范围内的节点或单元面施加力边界条件。（注意：面载荷是累加的。）

格式定义

scdem. addForce (<*oSel, afArray[3], ifNormal*>);

参数

oSel

> 类对象，表示通过Genvi平台所选择的节点；

afArray[3]

> 浮点数组，三个方向的基础值；

ifNormal

> 布尔值，是否为法向面力施加；

备注

- 通过该函数可以施加面载荷类型的边界条件。所以Genvi平台选择的必须是单元面类型。
- 若ifNormal为true，即通过法向面力加载时，afArray[3]数组只有第三个元素上的数起作用，且前两个元素的值需设置为0。

范例

```
// 选择单元面
oSel = new SelElemFaces(scdem);
oSel.box = (-0.1,-0.1,-0.1,10.1,10.1,10.1);
// 对所选择的单元面施加面载荷
var afValue = [0, 0, -1e6];
scdem.addForce(oSel, afValue,  true);
```

freeVelocityBySel方法

说明

解除选择集范围内节点的速度约束。

格式定义

scdem. freeVelocityBySel (<*oSel, strDir* >);

参数

oSel

> 类对象，Genvi平台选择的节点；

strDir

> 字符串型，解除约束方向名。可以是一下7中字符串之一，"x"、"y"、"z"、"xy"、"yz"、"zx"、"xyz"；

备注

范例

```
oSel = new SelNodes(scdem);
oSel.box(-100,2.99,-100,100,3.01,100);
scdem.freeVelocityBySel(oSel, "y");
```

initConditionBySel方法

说明

初始化选择集范围内单元的相关参数，目前支持正应力、剪应力、位移。

格式定义

scdem. initConditionBySel (<*Osel, strCondition, ,fArrayVar[3]* >);

参数

oSel

> 类对象，Genvi平台选择的单元；

strCondition

> 字符串型，目前支持初始化正应力"stress"（三个正应力，sxx、syy、szz），剪应力"tstress"（三个剪应力，sxy，syz，szx）, 位移"displace"。

fArrayVar[3]

> Array 浮点型，表示全局坐标下三个方向分量的基础值。

备注

范例

```
//初始化正应力
oSel = new SelElems(scdem);
oSel.box(-1e10,-1e10,-1e10, 1e10,1e10,1e10);
scdem.initConditionBySel(oSel,"stress",[-1.58e7,-2.18e7,-2.7e7]);

//初始化剪应力
oSel = new SelElems(scdem);
oSel.box(-1e10,-1e10,-1e10, 1e10,1e10,1e10);
scdem.initConditionBySel(oSel,"tstress",[1.74e6,0,0]);
```

动态边界条件设置

applyDynaBoundaryFromFileBySel方法

说明

借助选择操作，施加动态边界条件，载荷值从文件中读入

格式定义

scdem.applyDynaBoundaryFromFileBySel(<*strName, ifNormal, coeff0, coeff1, coeff2, oSel, filename*>);

参数

strName

> 字符串型，施加类型，目前仅支持施加方式：”face_force”

ifNormal

> 布尔型，设置方式。对于”face_force”，如果为 true，表示采用局部坐标系。

coeff0, coeff1, coeff2

> 浮点型，三个方向的载荷系数

Osel

> 选择集对象，表示通过Genvi平台所选择的节点；

filename

> 字符串型，文本文件名。

备注

如果施加类型为”face_force”，且 *ifNormal* 为真，则coeff定义的三个载荷系数中，只有第1个分量起作用，表示法向面力系数，且正值表示拉伸，负值表示压缩。

范例

```
var oSel = new SelElemFaces(scdem);
oSel.sphere(1.5,1.5,1.6,0.044,0.046);
scdem.applyDynaBoundaryFromFileBySel("faceforce",true,-1,0,0,oSel,"BlastLoad.txt");
```

applyNonReflectionBySel方法

说明

借助选择操作，对所选择的单元面施加无反射边界条件。

格式定义

scdem.applyNonReflectionBySel(< *oSel* >);

参数

Osel

> 选择集对象，表示通过Genvi平台所选择的节点；

备注

无反射主要是为了在动态计算中消除人工边界引起的虚假反射而设置的粘性边界条件，施加的位置为块体单元的边界面。

选择集类型必须为单元面。

范例

```
oSel = new SelElemFaces(scdem);
oSel.box(-100,-100,-0.001,100,100,0.001);
scdem.applyNonReflectionBySel(oSel);
```

求解过程设置

求解过程设置中目前仅提供了核心求解接口。

solve方法

说明

核心求解。

格式定义

scdem. solve (<*nIters*>);

参数

nIters

> 整型，表示核心求解步数，求解nIters步后自动退出求解。可缺省，若不写则求解至稳定，即不平衡率达到”ubr”设定的值或达到1亿步。

备注

范例

```
// 核心计算，求解至稳定
scdem.solve();
```

dynaSolve方法

说明

采用Cpu进行核心动态求解。

格式定义

scdem. dynaSolve(<*fTime*>);

参数

fTime

> 浮点型，计算到多少时间，全量值（单位：s）

备注

使用CPU进行核心求解。

范例

```
// 核心计算，求解至稳定
scdem.dynaSolve(0.01);
```

solveGpu方法

说明

采用Gpu进行核心求解。

格式定义

scdem. solveGpu (<*nIters*>);

参数

nIters

> 整型，表示核心求解步数，求解nIters步后自动退出求解。可缺省，若不写则求解至稳定，即不平衡率达到”ubr”设定的值或达到1亿步。

备注

使用GPU进行核心求解。

范例

```
// 核心计算，求解至稳定
scdem.solveGpu();
```

dynaSolveGpu方法

说明

采用Gpu进行核心动态求解。

格式定义

scdem. dynaSolveGpu(<*fTime*>);

参数

fTime

> 浮点型，计算到多少时间，全量值（单位：s）

备注

使用GPU进行核心求解。

范例

```
// 核心计算，求解至稳定
scdem.dynaSolveGpu(0.01);
```

beforeSolve方法

说明

用户核心求解函数，用于计算前的信息初始化。

格式定义

scdem. beforeSolve();

参数

备注

范例

```
// 核心求解前进行信息初始化
scdem.beforeSolve();
```

solveOneStep方法

说明

用户核心求解函数，每次求解一步。

格式定义

scdem. solveOneStep();

参数

备注

返回值为当前时步的系统不平衡率。

范例

```
// 每次求解一步
scdem.solveOneStep();
```

afterSolve方法

说明

用户核心求解函数，计算完毕后进行监测信息的打印输出。

格式定义

scdem. afterSolve();

参数

备注

核心求解计算完毕后，调用此函数。

范例

```
// 每次求解一步
scdem.afterSolve();
```

结果查看设置

结果查看中目前包含时程信息的监测（monitor）功能接口。

monitor方法

说明

监测典型测点的时程信息。

格式定义

包含两种函数类型。

scdem. monitor (<*strType, strName, iID*>);

> 根据某一点的ID进行信息监测。

scdem. monitor (<*strType, strName, x, y, z* >);

> 根据某一点的坐标值进行信息监测。

参数

strType

> 字符串型，表示监测类型，目前支持两种类型，”elem”和”node”；

strName

> 字符串型，表示监测内容；

iID

> 整型，表示监测点的离散节点ID号；

x, y, z

> 浮点型，表示监测点的三个坐标分量。

备注

- 当监测内容为“node”时，可以监测以下内容：

> xAcc、yAcc、zAcc，加速度
>
> xVel、yVel、zVel，速度
>
> xDis、yDis、zDis，位移
>
> xForce、yForce、zForce，内力（包括变形力、接触力等）

> xExtForce、yExtForce、zExtForce，外力（包括重力及静态节点力、面力等）
>
> sxx、syy、szz、sxy、syz、szx，6 个应力分量
>
> exx、eyy、ezz、exy、eyz、ezx，6 个应力分量
>
> maxPrinStress、midPrinStress、minPrinStress，最大主应力、中间主应力、最小主应力
>
> maxPrinStrain、midPrinStrain、minPrinStrain，最大主应变、中间主应变、最小主应变

- 当监测内容为”elem”时，可以监测以下内容：

> sxx、syy、szz、sxy、syz、szx，6 个应力分量
>
> exx、eyy、ezz、exy、eyz、ezx，6 个应力分量
>
> maxPrinStress、midPrinStress、minPrinStress，最大主应力、中间主应力、最小主应力
>
> maxPrinStrain、midPrinStrain、minPrinStrain，最大主应变、中间主应变、最小主应变

范例

```
// 监测与(1,1,1)点最近的节点的x方向的位移
scdem.monitor("node", "xDis", 1,1,1);
// 若当前单元体心与(1,1,1)点最近，监测该单元的y方向应力
scdem.monitor("node", "syy", 1,1,1);
```

---

regionMonitor

说明

监测某一区域内的节点、单元的时程信息。

格式定义

scdem.RegionMonitor(*<strType, strName, ivalueType, oSel>*);

参数

strType

> 字符串型，表示监测类型，目前支持两种类型，”elem”和”node”；

strName

> 字符串型，表示监测内容；

ivalueType

> 整型，区域监测值的处理方式，只能为1，2，3。1 - 对监测区域内的值求和；2 - 对监测区域内的值求算数平均值；3 - 对监测区域内的值进行加权平均（质量加权）；

oSel

> 类对象，表示通过Genvi平台选择的对象；可选择单元和点对象；此外可通过选择单元面（Elemface）的方式来选择点对象；

备注

- 当监测内容为“node”时，可以监测以下内容：

> xAcc、yAcc、zAcc，加速度
>
> xVel、yVel、zVel，速度
>
> xDis、yDis、zDis，位移
>
> xForce、yForce、zForce，内力（包括变形力、接触力等）

- 当监测内容为”elem”时，可以监测以下内容：

> sxx、syy、szz、sxy、syz、szx，6 个应力分量
>
> exx、eyy、ezz、exy、eyz、ezx，6 个应力分量

范例

```
oSel = new SelNodes(scdem);
oSel.box(-1e10,0.0249,-1e10, 1e10,0.0251,1e10);
scdem.regionMonitor("node", "yForce",1,oSel);

oSel = new SelNodes(scdem);
oSel.box(-1e10,0.0249,-1e10, 1e10,0.0251,1e10);
scdem.regionMonitor("node", "yDis",2,oSel);

oSel = new SelNodes(scdem);
oSel.box(-1e10,0.0249,-1e10, 1e10,0.0251,1e10);
scdem.regionMonitor("node", "yDis",3,oSel);

oSel = new SelElems(scdem);
oSel.box(-1e5,0.099,-1e5,1e5,0.1001,1e5);
scdem.regionMonitor("elem", "syy",2,oSel);
```

常用技巧介绍

本章主要介绍用户在使用对象和数组中的一些常用技巧。

以scdem.setMat接口中的*oMat*参数为例。

1、以对象形式进行赋参：

> 1. 根据JavaScript脚本自带属性定义：

```
oMat = new Object;
oMat.density = 2500;     // 密度
oMat.young = 1e9;        // 弹模
oMat.poission = 0.25;    // 泊松比
oMat.cohesive = 1.35e4;  // 粘聚力
oMat.tension = 0.68e4;   // 抗拉强度
oMat.friction = 47;      // 内摩擦角
oMat.dilatation = 10;    // 剪胀角
scdem.setMat(oMat);
```

2. 根据JSON数据格式定义：

```
oMat = {"density":2500, "young":1e9, "poission":0.25, "cohesive":1.35e9,
"tension":0.68e9, "friction":47, "dilatation":10};
scdem.setMat(oMat);
```

3. 直接传入JSON对象：

```
scdem.setMat({"density":2500, "young":1e9, "poission":0.25, "cohesive":1.35e9,
"tension":0.68e9, "friction":47, "dilatation":10});
```

注：以上三种形式等价。

2、以数组形式进行赋参：

1. 根据数组格式定义1：

```
oMat = new Array();
oMat[0] = 2500;
oMat[1] = 1e9;
oMat[2] = 0.25;
oMat[3] = 1.35e4;
oMat[4] = 0.68e4;
oMat[5] = 47;
oMat[6] = 10;
scdem.setMat(oMat);
```

2. 根据数组格式定义2：

```
oMat = [2500, 1e9, 0.25, 1.35e4, 0.68e4, 47, 10];
scdem.setMat(oMat);
```

3. 直接传入数组对象：

```
scdem.setMat([2500, 1e9, 0.25, 1.35e4, 0.68e4, 47, 10]);
```

注：以上三种形式等价。

裂隙流模块

裂隙流模块用于模拟裂隙中的流体流动问题。若要使用该模型，需通过scdem.set(<>)函数设置`Config_FracSeepage`变量，开辟裂隙流模块计算内存。在计算的任何阶段，通过设置`FracSeepage_Cal`变量实现开启和关闭裂隙流模块的计算，并通过设置`FS_Solid_Interaction`变量实现裂隙流-固体耦合计算。设置`Seepage_Mode`确定裂隙中流体类型（液体或气体）。

setFlowCrackFace方法

说明

将选中的单元面设置为可供流体流动的裂隙单元。

格式定义

包含三种函数形式

SFracsp.setFlowCrackFace();

> 将所有的单元面（包括公共面和自由面）都设置为裂隙单元面。

SFracsp.setFlowCrackFace(< *iGroup*>);

> 单元面任意一侧的单元的组号为iGroup时，将该单元面设置为裂隙单元。

SFracsp.setFlowCrackFace(<*iGroup, jGroup*>);

> 公共面两侧的单元组号一侧为iGroup，另一侧为jGroup时，将该公共面设置为裂隙单元。

参数

iGroup

> 整型，公共面一侧的单元组号。

jGroup

> 整型，公共面另一侧的单元组号。

备注

该函数一般配合 CreateGridFromBlock(2) 函数使用，实现将指定的单元面设置为裂隙单元。

范例

```
//将所有的单元面设置为裂隙单元
SFracsp.setFlowCrackFace();
SFracsp.createGridFromBlock(2);

//将单元面任意一侧的单元的组号为1的单元面设置为裂隙单元
SFracsp.setFlowCrackFace(1);
SFracsp.createGridFromBlock(2);

//公共单元面两侧单元组号分别为1或2时，将该单元面设为裂隙单元
SFracsp.setFlowCrackFace(1,2);
SFracsp.createGridFromBlock(2);
```

createGridFromBlock方法

说明

利用块体单元界面创建裂隙流网格

格式定义

SFracsp. createGridFromBlock(< *iType* >);

参数

iType

> 整型，裂隙网格的创建方式，只能为1或2。1-将所有单元的边界面（包含自由面及公共面）设定为裂隙单元；2-仅将通过setFlowCrackFace() 函数指定的单元面设置为裂隙单元

备注

当iType=2时，需先通过setFlowCrackFace() 函数选定需要作为裂隙单元的固体单元面

范例

```
//将所有单元面设置为裂隙单元
SFracsp. createGridFromBlock(1);

//将单元面任意一侧的单元的组号为1的单元面设置为裂隙单元
SFracsp.setFlowCrackFace(1);
SFracsp.createGridFromBlock(2);
```

preFlowCrackByCylinder方法

说明

将圆柱体选择范围内的裂隙单元设置为流体流道。该函数主要用来配合全局变量“FS_Frac_Start_Cal”使用，当开启该全局变量后，流体只在破裂面内流动。计算开始时，通常无破裂面，为了使最初模型中的流体可以流动，使用preFlowCrackByCylinder函数实现预定义破裂面，使流体流动。

格式定义

SFracsp.preFlowCrackByCylinder(*<x0, y0, z0, x1, y1, z1, rad1, rad2>*);

参数

x0，y0，z0

> 浮点型，圆柱轴线某一端的坐标（单位：m）。

x1，y1，z1

> 浮点型，圆柱轴线另一端的坐标（单位：m）。

Rad1

> 浮点型，圆柱体的内半径（单位：m）。

Rad2

> 浮点型，圆柱体的外半径（单位：m）。

备注

注意：该函数定义的破裂面并非真实的固体单元的破裂面，而只是预定义可供流体流动的裂隙面。

范例

```
scdem.set("FS_Frac_Start_Cal", 1);// 破裂后，流体才流入计算

//将所有单元面设置为裂隙单元
SFracsp.preFlowCrackByCylinder(0.0, 0.0, -10.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 3.2e-3);
```

disableFlowCrackByGroup方法

说明

根据组号选择单元面，并阻止其生成裂隙单元。

格式定义

SFracsp.disableFlowCrackByGroup(*<iGroup, jGroup>*);

参数

iGroup, jGroup

> 整型，组号的上下限。

备注

配合函数SFracsp.setFlowCrackFace(2)，实现阻止特定的单元面生成裂隙单元。

范例

```
SFracsp.setFlowCrackFace(2);//将组2的固体单元的单元面设置为裂隙单元
SFracsp.disableFlowCrackByGroup(1, 2);//阻止固体单元中组1和组2的交界单元面生成裂隙单元
SFracsp.createGridFromBlock(2);
```

disableFlowCrackByCylinder方法

说明

根据圆柱体范围选择单元面，并阻止选择的单元面上生成裂隙单元。

格式定义

SFracsp.disableIFaceByCylinder(<*x0, y0, z0, x1, y1, z1, rad1, rad2*>);

参数

x0，y0，z0

> 浮点型，圆柱轴线某一端的坐标（单位：m）。

x1，y1，z1

> 浮点型，圆柱轴线另一端的坐标（单位：m）。

Rad1

> 浮点型，圆柱体的内半径（单位：m）。

Rad2

> 浮点型，圆柱体的外半径（单位：m）。

备注

配合函数SFracsp.setFlowCrackFace(2)，实现阻止特定的单元面生成裂隙单元。

范例

```
SFracsp.setFlowCrackFace(2);//将组2的固体单元的单元面设置为裂隙单元
SFracsp.disableFlowCrackByCylinder(0.0, 0.0, -10.0, 0.0, 0.0, 10.0, 0.0, 3.2e-3);//阻止固体单元中组1和组2的交界单元面生成裂隙单元
SFracsp.createGridFromBlock(2);
```

setProp方法

说明

对所有的裂隙单元施加流体参数。

格式定义

SFracsp.setPropByCoord(< *oMat[4]* >);

参数

oMat[4]

> 数组，设置流体的材料参数，具体的材料参数，依次为：
> 流体密度：浮点型（单位：kg/m^3）
> 流体体积模量：浮点型（单位：Pa）
> 流体渗透系数：浮点型（单位：m^2/Pa/s）
> 裂隙初始开度：浮点型（单位：m）。

备注

- 如果裂隙渗流的渗流模式为气体渗流（”Seepage_Mode”），流体体积模量不起作用，但必须要写。
- 当流体流动模式为湍流流动（“GasFlowModel”）时，流体体积模量和流体渗透系数都不起作用，但必须要写。

范例

```
SFracsp.setProp([1000.0,2e8,1e-9,1e-4];
```

setPropByCoord方法

说明

当裂隙单元的体心位于坐标控制范围之内时，对裂隙单元施加对应的流体参数。

格式定义

SFracsp.setPropByCoord(< *oMat[4], x0, x1, y0, y1, z0, z1* >);

参数

oMat[4]

> 数组，设置流体的材料参数，具体的材料参数，依次为：
> 流体密度：浮点型（单位：kg/m^3）
> 流体体积模量：浮点型（单位：Pa）
> 流体渗透系数：浮点型（单位：m^2/Pa/s）
> 裂隙初始开度：浮点型（单位：m）。

x0，x1

> 浮点型，选择范围的 x 坐标下限及上限（单位：m）。

y0，y1

> 浮点型，选择范围的 y坐标下限及上限（单位：m）。

z0，z1

> 浮点型，选择范围的 z 坐标下限及上限（单位：m）。

备注

- 如果裂隙渗流的渗流模式为气体渗流（”Seepage_Mode”），流体体积模量不起作用，但必须要写。
- 当流体流动模式为湍流流动（“GasFlowModel”）时，流体体积模量和流体渗透系数都不起作用，但必须要写。

范例

```
SFracsp.setPropByCoord([1000.0,2e8,1e-9,1e-4], -1e5, 1e5, -1e5, 1e5, -1e5, 1e5);
```

setPropByCylinder方法

说明

当裂隙单元的体心位于圆柱体控制范围之内时，对裂隙单元施加对应的流体参数。

格式定义

SFracsp.setPropByCylinder(< *oMat[4], x0, y0, z0, x1, y1, z1, rad1, rad2* >);

参数

oMat[4]

> 数组，设置流体的材料参数，具体的材料参数，依次为：
> 流体密度：浮点型（单位：kg/m^3）
> 流体体积模量：浮点型（单位：Pa）
> 流体渗透系数：浮点型（单位：m^2/Pa/s）
> 裂隙初始开度：浮点型（单位：m）。

x0，y0，z0

> 浮点型，圆柱轴线某一端的坐标（单位：m）。

x1，y1，z1

> 浮点型，圆柱轴线另一端的坐标（单位：m）。

Rad1

> 浮点型，圆柱体的内半径（单位：m）。

Rad2

> 浮点型，圆柱体的外半径（单位：m）。

备注

- 如果裂隙渗流的渗流模式为气体渗流（”Seepage_Mode”），流体体积模量不起作用，但必须要写。
- 当流体流动模式为湍流流动（“GasFlowModel”）时，流体体积模量和流体渗透系数都不起作用，但必须要写。

范例

```
SFracsp.setPropByCylinder([170.0,1e7,12e-13,12e-9], 0.0, 0.0, -1.0 , 0.0, 0.0, 1.0, 0.0,
3.05e-3);
```

setPropBySphere方法

说明

当裂隙单元的体心位于球体控制范围之内时，对裂隙单元施加对应的流体参数。

格式定义

SFracsp.setPropBySphere(< *oMat[4], x0, y0, z0, rad* >);

参数

oMat[4]

> 数组，设置流体的材料参数，具体的材料参数，依次为：
> 流体密度：浮点型（单位：kg/m^3）
> 流体体积模量：浮点型（单位：Pa）
> 流体渗透系数：浮点型（单位：m^2/Pa/s）
> 裂隙初始开度：浮点型（单位：m）。

x0，y0，z0

> 浮点型，球体的球心坐标（单位：m）。

rad

> 浮点型，球体的半径（单位：m）。

备注

- 如果裂隙渗流的渗流模式为气体渗流（”Seepage_Mode”），流体体积模量不起作用，但必须要写。
- 当流体流动模式为湍流流动（“GasFlowModel”）时，流体体积模量和流体渗透系数都不起作用，但必须要写。

范例

```
SFracsp.setPropBySphere([1000.0,2e8,1e-9,1e-4], 0, 0, 0, 1.5);
```

applyConditionByCoord方法

说明

当裂隙网格节点位于坐标控制范围之内时，对相应节点施加压力、流量等裂隙流边界条件。

格式定义

SFracsp.applyConditionByCoord(*<strVar, fvalue, gradX, gradY, gradZ, x0, x1, y0, y1, z0, z1>*

参数

strVar

> 字符串型，施加类型。可以为以下三个字符串之一，”pp”、”flux”、”source”，分别表示节点流体压力（单位：Pa）、单位面积流量（单位：m/s）及点源流量（单位：m^3/s）；对于 flux 及 source，正值表示源，负值表示汇。

fValue

> 浮点型，设定的值。

gradX, gradY, gradZ

> 浮点型，三个方向的梯度。

x0，x1

> 浮点型，选择范围的 x 坐标下限及上限（单位：m）。

y0，y1

> 浮点型，选择范围的 y坐标下限及上限（单位：m）。

z0，z1

> 浮点型，选择范围的 z 坐标下限及上限（单位：m）。

备注

某一节点最终的载荷值可表示为F = f_0 + gradX * x+gradY * y+gradZ * z；F 为最终的载荷值，f_0为基础值（fValue），gx、gy、gz为三个方向的梯度，x、y、z为空间坐标。

如果裂隙流中的流体类型为气体（”Seepage_Mode”, 2），则施加的流量为质量流量，即单位面积流量（单位：kg/m2/s）及点源流量（单位：kg/s）

范例

```
SFracsp.applyConditionByCoord("pp", 10e6, 0,1,0, -1, 0.001, -1e5, 1e5, -1e5, 1e5);
```

applyConditionByCylinder方法

说明

裂隙节点位于某一空心圆柱内时，对该节点施加压力、流量等裂隙渗流边界条件

格式定义

SFracsp.applyConditionByCylinder(<*strVar, fvalue, gradX, gradY, gradZ, x0, y0, z0, x1, y1, z1, rad1, rad2*>

参数

strVar

> 字符串型，施加类型。可以为以下三个字符串之一，”pp”、”flux”、”source”，分别表示节点流体压力（单位：Pa）、单位面积流量（单位：m/s）及点源流量（单位：m^3/s）；对于 flux 及 source，正值表示源，负值表示汇。

fValue

> 浮点型，设定的值。

gradX, gradY, gradZ

> 浮点型，三个方向的梯度。

x0，y0, z0

> 浮点型，圆柱轴线某一端的坐标（单位：m）。

x1，y1, z1

> 浮点型，圆柱轴线另一端的坐标（单位：m）。

rad1，rad2

> 浮点型，圆柱的内径和外径（单位：m）。

备注

某一节点最终的载荷值可表示为F = f_0 + gradX * x+gradY * y+gradZ * z；F 为最终的载荷值，f_0为基础值（fValue），gx、gy、gz为三个方向的梯度，x、y、z为空间坐标。

如果裂隙流中的流体类型为气体（”Seepage_Mode”, 2），则施加的流量为质量流量，即单位面积流量（单位：kg/m2/s）及点源流量（单位：kg/s）

范例

```
SFracsp.applyConditionByCylinder("pp", 30e6, 0, 0, 0,    0,0,-1,0,0,1, 0,0.501);
```

initConditionByCoord方法

说明

当裂隙网格节点位于坐标控制范围之内时，对该节点进行压力或饱和度的初始化操作。

格式定义

SFracsp.applyConditionByCoord(*<strVar, fvalue, gradX, gradY, gradZ, x0, x1, y0, y1, z0, z1>*

参数

strVar

> 字符串型，施加类型。包含”pp”、”sat”两种类型，分别表示压力（单位：Pa）及饱和度（0.0~1.0）。

fValue

> 浮点型，初始化的值。

gradX, gradY, gradZ

> 浮点型，三个方向的梯度。

x0，x1

> 浮点型，选择范围的 x 坐标下限及上限（单位：m）。

y0，y1

> 浮点型，选择范围的 y坐标下限及上限（单位：m）。

z0，z1

> 浮点型，选择范围的 z 坐标下限及上限（单位：m）。

备注

无

范例

```
SFracsp.initConditionByCoord("pp",1e5, 0,1,0, -1e5, 1e5, -1e5, 1e5, -1e5, 1e5);
```

附表1 可供设置及获取的全局变量

附表1.1-1.3的表格中的所有变量均可通过scdem.set进行设置，并通过scdem.get进行获取。附表1.4-1.5中的变量仅能通过scdem.get进行获取。

附1.1 计算过程类

变量名	参数类型	取值限定	作用说明	默认值
gravity	A	不限制	通过数组设置全局坐标系下三个方向的重力加速度值。	0.0
ubr	F	≥0.0	系统达到稳定时的不平衡率 (Unbalance Ratio)，scdem.solve()求解时，自动退出求解的条件。	1e-5
ubrMode	I	1、2、3	计算不平衡率的方法。1. Local Maximum Force Ratio；2. Average Force Ratio；3. Maximum Force Ratio。	2
timeStep	F	>0.0	计算时步。	1e-4
virtualStep	F	0.0-1.0	采用虚拟质量计算时步	0.5
isVirtualMass	I	0、1	是否开启虚质量计算（适用于静态或准静态问题），0-不开启，1-开启	0
isLargeDisplace	I	0、1	是否开启大变形计算，0-不开启，1-开启。	0
localDamp	F	0.0-1.0	一般适用于非动态问题	0.8
timeNow	F	≥0.0	当前计算时间	0.0
RayleighDamp	F	不限制	开启瑞利阻尼，设置方式如下：set("RayleighDamp", 2e-8, 0); 第一个参数为刚度阻尼，第二个参数为质量阻尼	0

附1.2 输入输出类

变量名	参数类型	取值限定	作用说明	默认值
outputInterval	I	>0	计算结果输出的时步间隔，向主界面推送结果供显示。	1000
specialOutputInterval	I	>0	实现在指定的时间步范围内，按指定的时间间隔specialOutputInterval向主界面推送结果。配合VTK文件输出，实现更加自定义的结果文件导出	100
monitorIter	I	>0	时程数据的监测步长，每隔设定的步长，将记录下监测数据。	100
isVtk	I	0、1	是否输出Vtk文件，以供第三方后处理软件使用	0

附1.3 固体单元类

变量名	参数类型	取值限定	作用说明	默认值
dpMode	I	1、2、3	单元的DP模型与MC模型参数对应的关系。I 1-内部适应，比MC 模型危险；I 2-等面积，与MC 模型基本一致；I 3-外部适应，比MC模型安全。	1
Mechanic_Cal	I	0,1	是否开启固体力学计算，0-不开启，1-开启。	1

附1.4 单元节点积分点数量获取类

变量名	作用说明
totalElems	单元总数
totalNodes	节点总数
totalDps	积分点总数

注：附1.4中的变量仅能够获取，不能设置。

附1.5 裂隙流计算类

变量名	参数类型	取值限定	作用说明	默认值
Config_FracSeepage	I	0，1	是否开辟裂隙流模块计算内存。0-不开辟，1-开辟。	0
FracSeepage_Cal	I	0，1	是否进行裂隙流计算。0-不开启，1-开启。	0
Seepage_Mode	I	1，2	裂隙流中流体类型，1-瞬态可压缩液体，2-瞬态可压缩气体。	1
FS_Gas_Index	F	≥0.0	气体指数，裂隙流模型为气体渗流模型时起作用。如果为 1，则为理想气体。	1.0
FS_Solid_Interaction	I	0，1	是否开启裂隙流与固体应力及破裂耦合计算的开关，0-不开启，1-开启。	0
FS_MaxWid	F	≥0.0	裂隙流计算时裂隙单元允许的最大裂隙开度。	1e20
FS_MinWid	F	≥0.0	裂隙流计算时裂隙单元允许的最小裂隙开度。	1e-20
GasEos	I	1，2	气体状态方程类型，1-幂律状态方程，2-多方状态方程。	1
EoSCof_C	F	≥0.0	当气体状态方程类型为2，即为多方状态方程时，该值起作用，设置多方状态方程中的参数C。	1e5
FS_Frac_Start_Cal	I	0,1	裂隙流与裂缝压力耦合时，是否仅当裂隙破裂后（或裂隙为预设裂隙时）才施加压力及更新裂隙开度（0-否，1-是）。如果为0，则任何状态都降裂隙渗流压力施加给固体，并更新裂隙开度。	0
GasFlowModel	I	1,2	选择流体流动模型，1-层流流动模型（立方定律）；2-湍流流动模型（一维瞬态湍流模型）。	1
CSRoughness	F	≥0.0	当"GasFlowModel"为“2”，即流体流动模型选择为湍流流动模型时，该模型起作用。设置裂隙单元的粗糙度为指定值。	1e-3
isJWLBlastGasFlow	I	0,1	是否开启爆生气体流动计算（该开关需在裂隙流计算开启时，并使用了JWL爆源模型时，才生效），0-不开启，1-开启。	0
ErosionMassThreshold	F	0-1	开启爆生气体流出后，炸药单元的质量会随着气体的流出而逐渐衰减。本参数用于设定一个阈值：当炸药质量衰减到初始质量的指定百分比时，对应的炸药单元将被转换为空模型。	0.05

附表2 可供设置及获取的单元变量

序号	关键词 (msValueName)	含义	分量ID个数	各分量ID的含义	是否可设置

1	totalVertex	单元顶点数	1	输出结果含义：如三角形单元的顶点数为3	×
2	totalFace	单元总面数	1	输出结果含义：如四面体单元的面数为4	×
3	model	单元模型	1	输出结果含义：0为空模型；1为线弹性模型；2为理想弹塑性Mohr-Coulomb 模型；3为Drucker-Prager模型	×
4	group	单元组号	1	单元组号	√
5	type	单元类型	1	输出结果含义：0-六面体 1-四面体 2-五面体 3-三角形 4-四边形 5-杆件 6-金字塔 255-颗粒	×
6	nodeID	单元节点序号	N	单元第*i*个节点的全局节点序号（N为单元总节点数）。	×
7	strain	单元应变分量	6	ID=1 为X方向正应变；ID=2 为Y方向正应变；ID=3 为Z方向正应变；ID=4 为XY方向剪应变；ID=5 为YZ方向剪应变；ID=6 为XZ方向剪应变	×
8	stress	单元应力分量	6	ID=1 为X方向正应力；ID=2 为Y方向正应力；ID=3 为Z方向正应力；ID=4 为XY方向剪应力；ID=5 为YZ方向剪应力；ID=6 为XZ方向剪应力	×
		主		ID=1 为最大主应变；ID=2 为中间主应变；ID=3 为最小	

9	prinStrain	应变	3	主应变	×
10	prinStress	主应力	3	ID=1 为最大主应力；ID=2 为中间主应力；ID=3 为最小主应力	×
11	prinStrainDir	主应变方向分量	9	ID=1-3 为最大主应变方向；ID=4-6 为中间主应变方向；ID=7-9 为最小主应变方向	×
12	prinStressDir	主应力方向分量	9	ID=1-3 为最大主应力方向；ID=4-6 为中间主应力方向；ID=7-9 为最小主应力方向	×

注：本表中所有的单元变量均可获取，但仅有打“√”的变量才能设置。该表中的变量可通过scdem.getElem、scdem.setElem接口函数进行查询及设置。

附表3 可供设置及获取的节点变量

序号	关键词(msValueName)	含义	分量ID个数	各分量ID的含义	是否可设置
1	coord0	初始坐标	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的当前坐标值分量。	×
2	coord	当前坐标	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的当前坐标值分量。	×
3	acceleration	加速度（分量）	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的加速度值分量。	√
4	velocity	速度（分量）	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的速度值分量。	√
5	displace	位移（分量）	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的位移值分量。	√
6	strain	应变分量	6	ID=1 为X方向正应变；ID=2 为Y方向正应变；ID=3 为Z方向正应变；ID=4 为XY方向剪应变；ID=5 为YZ方向剪应变；ID=6 为XZ方向剪应变	×
7	stress	应力分量	6	ID=1 为X方向正应力；ID=2 为Y方向正应力；ID=3 为Z方向正应力；ID=4 为XY方向剪应力；ID=5 为YZ方向剪应力；ID=6 为XZ方向剪应力	×
8	prinStrain	主应变	3	ID=1 为最大主应变；ID=2 为中间主应变；ID=3 为最小主应变	×
9	prinStress	主应力	3	ID=1 为最大主应力；ID=2 为中间主应力；ID=3 为最小主应力	×
10	prinStrainDir	主应变方向分量	9	ID=1-3 为最大主应变方向；ID=4-6 为中间主应变方向；ID=7-9 为最小主应变方向	×
11	prinStressDir	主应力方向分量	9	ID=1-3 为最大主应力方向；ID=4-6 为中间主应力方向；ID=7-9 为最小主应力方向	×
12	neiElems	总邻居单元数	1	与该节点相关的邻居单元的总和	×
13	neiElemID	邻居单元的ID	N	ID = 1-N，每个分量的值为邻居单元的ID	×
14	localIDInNeiElem	节点在邻居单元中的局部节点编号	N	ID = 1-N，每个分量的值为该节点在邻居单元中的局部节点号（如邻居单元为四面体，则局部节点号的范围为1-4）	×

注：本表中所有的节点变量均可获取，但仅有打“√”的变量才能设置。该表中的变量可通过scdem.getNode、scdem.setNode等接口函数进行查询及设置。

附表4 可供设置及获取的积分点变量

序号	关键词 (msValueName)	含义	分量ID个数	分量ID的含义	是否可设置
1	strain	应变分量	6	ID=1 为X方向正应变；ID=2 为Y方向正应变；ID=3 为Z方向正应变；ID=4 为XY方向剪应变；ID=5 为YZ方向剪应变；ID=6 为XZ方向剪应变	√
2	stress	应力分量	6	ID=1 为X方向正应力；ID=2 为Y方向正应力；ID=3 为Z方向正应力；ID=4 为XY方向剪应力；ID=5 为YZ方向剪应力；ID=6 为XZ方向剪应力	√
3	deltaStrain	应变增量	6	ID=1 为X方向正应变增量；ID=2 为Y方向正应变增量；ID=3 为Z方向正应变增量；ID=4 为XY方向剪应变增量；ID=5 为YZ方向剪应变增量；ID=6 为XZ方向剪应变增量	√
4	deltaStress	应力增量	6	ID=1 为X方向正应力增量；ID=2 为Y方向正应力增量；ID=3 为Z方向正应力增量；ID=4 为XY方向剪应力增量；ID=5 为YZ方向剪应力增量；ID=6 为XZ方向剪应力增量	√
5	prinStrain	主应变	3	ID=1 为最大主应变；ID=2 为中间主应变；ID=3 为最小主应变	×
6	prinStress	主应力	3	ID=1 为最大主应力；ID=2 为中间主应力；ID=3 为最小主应力	×
7	prinStrainDir	主应变方向分量	9	ID=1-3 为最大主应变方向；ID=4-6 为中间主应变方向；ID=7-9 为最小主应变方向	×
8	prinStressDir	主应力方向分量	9	ID=1-3 为最大主应力方向；ID=4-6 为中间主应力方向；ID=7-9 为最小主应力方向	×

注：本表中所有的节点变量均可获取，但仅有打“√”的变量才能设置。该表中的变量可通过scdem.getDp、scdem.setDp等接口函数进行查询及设置。

附表6 VTK文件导出的变量

序号	关键词(msValueName)	含义	分量ID个数	各分量ID的含义	是否可设置
1	acceleration	加速度（分量）	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的加速度值分量。	×
2	velocity	速度（分量）	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的速度值分量。	×
3	displace	位移（分量）	3	ID=1-3，全局坐标系下X、Y、Z三个方向的位移值分量。	×
4	strain	应变分量	6	ID=1 为X方向正应变；ID=2 为Y方向正应变；ID=3 为Z方向正应变；ID=4 为XY方向剪应变；ID=5 为YZ方向剪应变；ID=6 为XZ方向剪应变	×
5	stress	应力分量	6	ID=1 为X方向正应力；ID=2 为Y方向正应力；ID=3 为Z方向正应力；ID=4 为XY方向剪应力；ID=5 为YZ方向剪应力；ID=6 为XZ方向剪应力	×
6	TensionDamage	接触面拉伸损伤	1		×
7	ShearDamage	接触面剪切损伤	1		×
8	CombinedDamage	接触面联合损伤	1		×
9	Broken	接触面是否断裂	1		×

附表7 可供设置的裂隙流单元、节点变量